# 0021洛谷P5718 找最小值

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int n;
    cin >> n;
    int a[105];
```

创建一个数据格式为int的数组a，一个中括号代表了一个维度，括号内的数据表示维度的宽度

可以简单理解为创建了一个可以存放 105 个 int
的数组(题目中的n为100，写成105是为了安全缓存防止数据越界)

重要：数组下标从 0 开始，所以有效范围是 0 到 104，数组a中下标最大的数为a[104]

```
    for (int i = 0;i < n;i++) {
```

for (int i = 0; i < n; i++) 的意思是：让 i 从 0 开始，每次加 1，当 i 等于 n
时停止，总共循环 n 次

for(1初始化计数器;2条件判断;3变量更新）{4满足条件时所执行的代码}

执行的顺序为1>2>4>3;当2不能满足时，程序自动退出循环;

```
        cin >> a[i];
```

这是用for函数不断地给固定数组赋值的方式

```
    }
    int min_val = a[0];
```

先设置一个最小值，暂且假设目前的最小值为a[0]

```
    for (int i = 1;i < n;i++) {
        if (a[i] < min_val) {
            min_val = a[i];
```

从1到n-1开始数，只要当前数的数小于目前的最小值，就令其为新的最小值

```
        }
    }
    cout << min_val << endl;
    return 0;
}
```

## 完整代码

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int n;
    cin >> n;
    int a[105];

    for (int i = 0;i < n;i++) {

        cin >> a[i];
```

```
    }
    int min_val = a[0];

    for (int i = 1;i < n;i++) {
        if (a[i] < min_val) {
            min_val = a[i];

        }
    }
    cout << min_val << endl;
    return 0;
}
```